CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Involutions, générateurs de SL(2, Z) et permutations de Z/pZ

Énoncé

Notations. $\mathfrak{S}_n$ est le groupe symétrique, Id son neutre. Pour une permutation, on appelle « cycles » ceux de sa décomposition en cycles à supports disjoints.

Partie I. Compter les involutions

Pour $n \geqslant 1$, on note I_n le nombre de $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ telles que $\sigma^2 = \mathrm{Id}$.

1. Caractériser, sur sa décomposition en cycles, une permutation σ telle que $\sigma^2 = \mathrm{Id}$.
2. Montrer que le nombre de produits de k transpositions à supports disjoints est $\dfrac{n!}{2^k k!\,(n-2k)!}$, et en déduire
$$I_n = \sum_{0 \leqslant k \leqslant n/2} \frac{n!}{2^k k!\,(n-2k)!}.$$
3. Sans utiliser cette formule, montrer que $I_{n+1} = I_n + nI_{n-1}$ pour $n \geqslant 2$. Calculer $I_1, \dots, I_5$.

Partie II. Deux matrices engendrent SL(2, Z)

$\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ est l'ensemble des matrices $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ à coefficients entiers telles que $ad - bc = 1$. On pose $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Justifier que $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}(2,\mathbb{Q})$.
2. Calculer J^2 et T^m pour $m \in \mathbb{Z}$. Pour M comme ci-dessus et $q \in \mathbb{Z}$, calculer MT^{-q} et MJ.
3. Soit $M \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ et $\mathcal{S}$ l'ensemble des produits $MA_1^{k_1} \cdots A_m^{k_m}$ avec $A_i \in \{T, J\}$, $k_i \in \mathbb{Z}$. Pour $N = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \in \mathcal{S}$, on pose $\varphi(N) = |\gamma|$.
   a) Montrer que si $\gamma \neq 0$, il existe $N' \in \mathcal{S}$ avec $\varphi(N') < \varphi(N)$. En déduire que $\mathcal{S}$ contient une matrice N avec $\gamma = 0$.
   b) Montrer qu'une telle N appartient au sous-groupe engendré par T et J.
4. En déduire que $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ est engendré par T et J. Application : écrire $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ comme produit de puissances de T et J.

Partie III. La multiplication par un générateur dans Z/p Z

Soit p un nombre premier impair, $\alpha \geqslant 1$, $A = \mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$ et $\mathcal{G} = A^\times$ le groupe des inversibles, de cardinal $\varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1)$. On admet que $\mathcal{G}$ est cyclique, et on fixe un générateur ρ de $\mathcal{G}$. On note $p^\beta A = \{p^\beta x : x \in A\}$.

1. Montrer que les idéaux de A sont les $p^\beta A$, $0 \leqslant \beta \leqslant \alpha$, que $|p^\beta A| = p^{\alpha-\beta}$, et que $\{0\} = p^\alpha A \subset p^{\alpha-1}A \subset \cdots \subset pA \subset A$. Que vaut $A \setminus pA$?

2. Soit $0 \leqslant \beta \leqslant \alpha - 1$ et $C_\beta = p^\beta A \setminus p^{\beta+1}A$. Montrer que si $x, y \in C_\beta$, il existe $u \in \mathcal{G}$ tel que $y = ux$. En déduire que C_β est une orbite de $\mathcal{G}$ (agissant par multiplication) et calculer le cardinal du stabilisateur d'un point de C_β.

3. Soit $g : A \to A$, $x \mapsto \rho x$. Décrire la décomposition de g en cycles (nombre, supports, longueurs) et montrer que $\varepsilon(g) = (-1)^\alpha$. Exemple : $p = 3$, $\alpha = 2$, $\rho = 2$.

4. Soit m un diviseur de $\varphi(p^\alpha)$. Décrire la décomposition en cycles de $g^m : x \mapsto \rho^m x$, et le stabilisateur d'un point $x \in C_\beta$ dans le groupe $\langle \rho^m \rangle$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sigma^2 = \mathrm{Id}$: l'ordre de σ divise 2.
- Multiplier à droite par T^{-q} ou J, c'est faire une opération sur les colonnes.
- ρ engendre $\mathcal{G}$: tout inversible est une puissance de ρ.
- p impair : $p-1$ est pair.

Ce qu'on te demande. On compte les permutations d'ordre au plus 2, on montre que SL(2, Z) est engendré par deux matrices grâce à l'algorithme d'Euclide, puis on décompose en cycles la multiplication par un générateur dans l'anneau Z/p Z.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Les permutations d'ordre au plus 2

$\sigma^2 = \mathrm{Id}$ signifie que l'ordre de σ divise 2. L'ordre étant le ppcm des longueurs des cycles, il divise 2 si et seulement si tous les cycles sont de longueur 2 (une longueur $\geqslant 3$ donnerait un ppcm $\geqslant 3$).

$\sigma^2 = \mathrm{Id} \iff \sigma$ est un produit de $k \geqslant 0$ transpositions à supports disjoints ($k = 0$: l'identité).

Question 2

Étape 1. Le nombre de produits de k transpositions disjointes

Un tel produit est déterminé par l'ensemble de ses k paires (les supports des transpositions), deux à deux disjointes. On les compte en trois temps :

1. on choisit la réunion U des supports : $\binom{n}{2k}$ choix ;
2. on découpe U en une **suite** $(A_1, \dots, A_k)$ de paires : on range les $2k$ éléments de U dans un ordre ($(2k)!$ façons) et on les groupe deux par deux ; chaque suite de paires est obtenue 2^k fois (ordre interne de chaque paire), soit $\frac{(2k)!}{2^k}$ suites ;
3. on oublie l'ordre des paires : chaque ensemble de paires correspond à $k!$ suites.

$$\binom{n}{2k} \cdot \frac{(2k)!}{2^k\, k!} = \frac{n!}{(2k)!\,(n-2k)!} \cdot \frac{(2k)!}{2^k k!} = \frac{n!}{2^k k!\,(n-2k)!}.$$

En sommant sur k (de 0 à $\lfloor n/2 \rfloor$) :

$$I_n = \sum_{0 \leqslant k \leqslant n/2} \frac{n!}{2^k k!\,(n-2k)!}.$$

Exemple $n = 4$: $k = 0$: 1 ; $k = 1$: $\frac{24}{2 \cdot 1 \cdot 2} = 6$; $k = 2$: $\frac{24}{4 \cdot 2 \cdot 1} = 3$. Total $I_4 = 10$.

Question 3

Étape 1. La relation de récurrence

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_{n+1}$ avec $\sigma^2 = \mathrm{Id}$. Deux cas disjoints :

- $\sigma(n+1) = n+1$: σ se restreint en une involution de $\{1, \dots, n\}$, et réciproquement : I_n possibilités.
- $\sigma(n+1) = j \neq n+1$: alors $\sigma(j) = \sigma^2(n+1) = n+1$, donc $(j \;\; n+1)$ est un cycle de σ. On choisit j (n choix), puis une involution des $n-1$ éléments restants (I_{n-1} choix).

$$I_{n+1} = I_n + n\, I_{n-1}.$$

Avec $I_1 = 1$ et $I_2 = 2$ (Id et $(1\ 2)$) : $I_3 = 2 + 2 \cdot 1 = 4$, $I_4 = 4 + 3 \cdot 2 = 10$, $I_5 = 10 + 4 \cdot 4 = 26$. On retrouve $I_4 = 10$.

Question 4

Étape 1. Un sous-groupe

$I_2 \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$. Si M, M' y sont, MM' est à coefficients entiers et $\det(MM') = 1 \times 1 = 1$. Enfin, pour $\det M = 1$:

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

à coefficients entiers, de déterminant 1. C'est donc un sous-groupe de $\mathrm{GL}(2,\mathbb{Q})$.

Question 5

Étape 1. Les calculs de base

$$J^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2.$$

T^m : par récurrence sur $m \geqslant 0$, $T^m = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (car $\begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & m+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$), et $\begin{pmatrix} 1 & -m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est l'inverse de T^m : la formule vaut pour tout $m \in \mathbb{Z}$.

$$MT^{-q} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -q \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b-qa \\ c & d-qc \end{pmatrix},$$

$$MJ = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & -a \\ d & -c \end{pmatrix}.$$

Lecture : T^{-q} retranche q fois la colonne 1 à la colonne 2 ; J échange les colonnes (au signe près).

Question 6

Étape 1. a) Faire diminuer $|\gamma|$

Soit $N \in \mathcal{S}$ avec $\gamma \neq 0$. Par division euclidienne, il existe $q \in \mathbb{Z}$ avec $|\delta - q\gamma| < |\gamma|$. Par la question 5 :

$$NT^{-q} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta - q\alpha \\ \gamma & \delta - q\gamma \end{pmatrix}, \qquad N' = NT^{-q}J = \begin{pmatrix} \beta - q\alpha & -\alpha \\ \delta - q\gamma & -\gamma \end{pmatrix}.$$

$N' \in \mathcal{S}$ (on a ajouté deux facteurs T^{-q} et J) et $\varphi(N') = |\delta - q\gamma| < |\gamma| = \varphi(N)$.

Conclusion : φ est à valeurs dans $\mathbb{N}$, donc atteint un minimum m sur $\mathcal{S}$ (non vide : $M \in \mathcal{S}$). Si $m > 0$, l'argument précédent donnerait une valeur plus petite : donc $m = 0$, et $\mathcal{S}$ contient une matrice N avec $\gamma = 0$.

Étape 2. b) Les matrices triangulaires

Si $\gamma = 0$, $\det N = \alpha\delta = 1$ avec α, δ entiers : $\alpha = \delta = \pm 1$.

- $\alpha = \delta = 1$: $N = \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = T^\beta$.
- $\alpha = \delta = -1$: $N = -\begin{pmatrix} 1 & -\beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = J^2 T^{-\beta}$.

Dans les deux cas, $N \in \langle T, J \rangle$.

Question 7

Étape 1. Conclusion et exemple

On a $N = M A_1^{k_1} \cdots A_m^{k_m}$ avec $N \in \langle T, J \rangle$, donc $M = N\, A_m^{-k_m} \cdots A_1^{-k_1} \in \langle T, J \rangle$. Ceci pour tout M :

> $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ est engendré par T et J.

Exemple $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ ($\det = 6 - 5 = 1$). On suit l'algorithme sur (γ, δ) :

- $(\gamma, \delta) = (5, 2)$, $q = 0$: $MJ = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}$.
- $(2, -5)$: $-5 = (-3) \cdot 2 + 1$, $q = -3$: $MJT^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, puis $\cdot J$: $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$.
- $(1, -2)$: $q = -2$: $\cdot T^2$ donne $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = J$, puis $\cdot J$: $J^2 = -I_2$, de coefficient $\gamma = 0$.

Donc $MJT^3JT^2J = J^2$, d'où

$$M = J^2\, J^{-1}T^{-2}J^{-1}T^{-3}J^{-1} = J\, T^{-2}J^{-1}T^{-3}J^{-1}.$$

(Vérification possible en multipliant ; et $J^{-1} = -J = J^3$.)

Question 8

Étape 1. Les idéaux de Z/pᵅZ

Les idéaux de $A = \mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$ correspondent aux idéaux $d\mathbb{Z}$ de $\mathbb{Z}$ contenant $p^\alpha\mathbb{Z}$, c'est-à-dire aux diviseurs d de p^α : $d = p^\beta$, $0 \leqslant \beta \leqslant \alpha$. L'idéal correspondant est $p^\beta A$.

Cardinal. $p^\beta A = \{\overline{p^\beta k} : 0 \leqslant k < p^{\alpha-\beta}\}$: ses éléments sont les classes des multiples de p^β entre 0 et $p^\alpha - 1$, au nombre de $p^{\alpha-\beta}$.

Inclusions : $p^{\beta+1}A \subset p^\beta A$ évident, et $p^\alpha A = \{0\}$.

$A \setminus pA$: $\bar{x} \notin pA \iff p \nmid x \iff \operatorname{pgcd}(x, p^\alpha) = 1 \iff \bar{x} \in \mathcal{G}$. Donc $A \setminus pA = \mathcal{G}$, et l'on retrouve $|\mathcal{G}| = p^\alpha - p^{\alpha-1}$.

Question 9

Étape 1. Chaque couche est une orbite

Soit $x \in C_\beta$: $x = p^\beta \bar{k}$ avec $p \nmid k$ (sinon $x \in p^{\beta+1}A$). Donc $x = p^\beta x'$ avec $x' = \bar{k} \in \mathcal{G}$. De même $y = p^\beta y'$, $y' \in \mathcal{G}$. Alors $u = y'x'^{-1} \in \mathcal{G}$ vérifie $ux = p^\beta y' = y$.

Réciproquement, si $x \in C_\beta$ et $u \in \mathcal{G}$, $ux = p^\beta(ux')$ avec ux' inversible : $ux \in C_\beta$. Donc C_β **est une orbite** de $\mathcal{G}$.

Cardinal et stabilisateur. $|C_\beta| = p^{\alpha-\beta} - p^{\alpha-\beta-1} = \varphi(p^{\alpha-\beta})$. Par la relation orbite-stabilisateur :

$$|\operatorname{Stab}(x)| = \frac{|\mathcal{G}|}{|C_\beta|} = \frac{p^{\alpha-1}(p-1)}{p^{\alpha-\beta-1}(p-1)} = p^\beta.$$

Concrètement : $ux = x \iff p^\beta(u-1)x' = 0 \iff p^\alpha \mid p^\beta(u-1) \iff u \equiv 1\ [p^{\alpha-\beta}]$.

Question 10

Étape 1. Les cycles de g et sa signature

g est une bijection de A (d'inverse $x \mapsto \rho^{-1}x$). Le cycle de g contenant x a pour support $\{\rho^k x : k \in \mathbb{Z}\} = \mathcal{G} \cdot x$, puisque $\mathcal{G} = \langle\rho\rangle$. Par la question 9 :

- 0 est un point fixe ;
- pour chaque $\beta \in \{0, \dots, \alpha-1\}$, C_β est le support d'**un seul** cycle, de longueur $\varphi(p^{\alpha-\beta}) = p^{\alpha-\beta-1}(p-1)$.

> g a exactement α cycles de longueur $\geqslant 2$, de longueurs $\varphi(p^\alpha), \varphi(p^{\alpha-1}), \dots, \varphi(p)$, et un point fixe (0).

Signature. Un cycle de longueur L a pour signature $(-1)^{L-1}$. Ici $L = p^{\alpha-\beta-1}(p-1)$ est **pair** (p impair), donc chaque cycle contribue -1 : $\varepsilon(g) = (-1)^\alpha$.

Exemple $p = 3$, $\alpha = 2$, $\rho = 2$ (les puissances de 2 modulo 9 sont $2, 4, 8, 7, 5, 1$: c'est un générateur). $g = (1\ 2\ 4\ 8\ 7\ 5)(3\ 6)$, avec 0 fixe : deux cycles de longueurs 6 et 2, $\varepsilon(g) = (-1)(-1) = 1 = (-1)^2$.

Question 11

Étape 1. Les cycles de g^m

Sur C_β, g est un cycle de longueur $L_\beta = \varphi(p^{\alpha-\beta})$. La puissance m-ième d'un cycle de longueur L se décompose en $\gcd(m, L)$ cycles de longueur $\frac{L}{\gcd(m,L)}$. Donc

> g^m fixe 0 et, sur chaque C_β ($0 \leqslant \beta < \alpha$), possède $\gcd(m, L_\beta)$ cycles de longueur $\dfrac{L_\beta}{\gcd(m, L_\beta)}$, où $L_\beta = p^{\alpha-\beta-1}(p-1)$.

Stabilisateur dans $\mathcal{G}_m = \langle \rho^m \rangle$. $\mathcal{G}$ est cyclique d'ordre $N = \varphi(p^\alpha)$; $\mathcal{G}_m$ est son sous-groupe d'ordre N/m, et $\mathrm{Stab}_{\mathcal{G}}(x)$ son sous-groupe d'ordre p^β (question 9). Leur intersection est l'unique sous-groupe d'ordre $\gcd\left(p^\beta, \frac{N}{m}\right)$:

$$\mathrm{Stab}_{\mathcal{G}_m}(x) = \mathcal{G}_m \cap \mathrm{Stab}_{\mathcal{G}}(x), \qquad |\mathrm{Stab}_{\mathcal{G}_m}(x)| = \gcd\left(p^\beta, \frac{\varphi(p^\alpha)}{m}\right).$$

Cohérence : la longueur du cycle de g^m passant par x est $\frac{|\mathcal{G}_m|}{|\mathrm{Stab}|} = \frac{N/m}{\gcd(p^\beta, N/m)}$, et l'on vérifie que c'est bien $\frac{L_\beta}{\gcd(m, L_\beta)}$ (avec $L_\beta = N/p^\beta$).

Le piège

Partie I. Oublier de diviser par 2^k (une transposition $(a\ b) = (b\ a)$) ou par $k!$ (les transpositions disjointes commutent).
Partie II. Multiplier à gauche au lieu de droite : $T^{-q}M$ agit sur les **lignes**, et ne fait pas décroître γ de la même façon.
Partie III. Croire que g a autant de cycles que d'éléments non nuls : la multiplication par un générateur fait « tourner » toute une couche C_β d'un seul coup.

La méthode

Partie I. Pour une relation de récurrence en combinatoire : regarder ce que devient le « dernier » élément $(n+1)$ et séparer les cas.
Partie II. Pour montrer que des matrices engendrent un groupe de matrices entières : une « descente » par algorithme d'Euclide, réalisée par des opérations élémentaires.
Partie III. Pour décomposer en cycles une permutation $x \mapsto \rho x$: identifier les orbites du groupe engendré par ρ ; chaque orbite est le support d'un cycle.

Rappels de cours utilisés

- **Ordre d'une permutation.** L'ordre d'une permutation est le ppcm des longueurs des cycles de sa décomposition en cycles à supports disjoints. Un k-cycle a pour signature $(-1)^{k-1}$.
- **Inversibles de Z/nZ.** $\bar{x}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si $\gcd(x, n) = 1$. Leur nombre est $\varphi(n)$; pour p premier, $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^{\alpha-1}(p-1)$.
- **Orbite et stabilisateur.** Si un groupe fini G agit sur E, alors pour $x \in E$: $|G{\cdot}x| \times |\mathrm{Stab}(x)| = |G|$.

- **Puissance d'un cycle.** Si c est un cycle de longueur L et $m \geqslant 1$, alors c^m est un produit de $\mathrm{pgcd}(m, L)$ cycles disjoints de longueur $\frac{L}{\mathrm{pgcd}(m,L)}$, de même support que c.
- **Sous-groupes d'un groupe cyclique.** Un groupe cyclique d'ordre N possède, pour chaque diviseur a de N, un unique sous-groupe d'ordre a, et ce sont tous ses sous-groupes. Si H et K sont les sous-groupes d'ordres a et b, alors $H \cap K$ est le sous-groupe d'ordre $\mathrm{pgcd}(a, b)$.